

TECNOLOGIE INFORMATIVE INNOVATIVE E IMPATTO AMBIENTALE

FRANCO ARCIERI



Le tecnologie innovative

- Illustreremo quelle che sono considerate tecnologie innovative, a partire dai nomi stessi che le individuano.
- Cercheremo in modo un po' più tecnico di capire di cosa stiamo parlando.
- Analizzeremo l'impatto di tali tecnologie, in particolare con riferimento all'ambiente.

L'impatto ambientale

- Quando parliamo di impatto ambientale di una tecnologia dobbiamo tener in mente due aspetti
 - il costo ambientale del metter su questa tecnologia
 - l'evoluzione dell'impatto ambientale dei servizi associati a questa tecnologia

Esempio: lo smart working.

Da una parte mettere su un sistema di smart working ha un costo anche ambientale (hardware, reti internet robuste, etc.).

Dall'altra però una nuova organizzazione del lavoro comporta un risparmio per esempio sui trasporti.



L'intelligenza artificiale



Fonte foto: Shutterstock

Cosa si intende per intelligenza artificiale?

"The exciting new effort to make computers think . . . <i>machines with minds</i>, in the full and literal sense" (Haugeland, 1985) "[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning . . ." (Bellman, 1978)	"The study of mental faculties through the use of computational models" (Charniak and McDermott, 1985) "The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act" (Winston, 1992)
"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people" (Kurzweil, 1990) "The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better" (Rich and Knight, 1991)	"A field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational processes" (Schalkoff, 1990) "The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior" (Luger and Stubblefield, 1993)

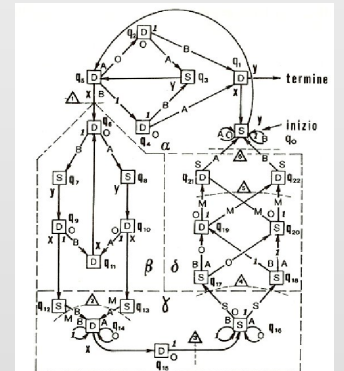
Figure 1.1 Some definitions of AI. They are organized into four categories:

Systems that think like humans.	Systems that think rationally.
Systems that act like humans.	Systems that act rationally.

Russell, Stuart J.;
Norvig, Peter,
"Artificial Intelligence: A
Modern Approach",
Prentice Hall, 2003

Systems that think like humans

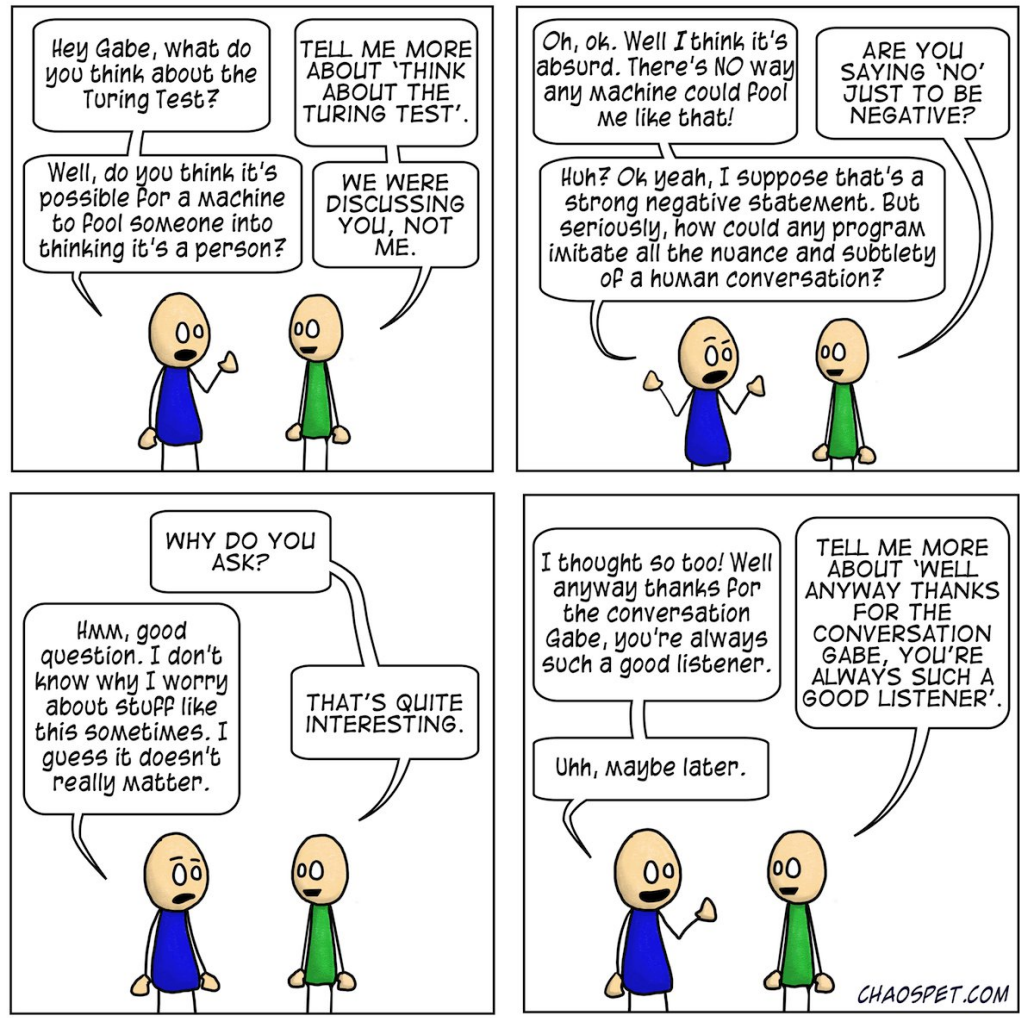
- Cosa significa pensare come gli uomini? Scherzare? Maturare un'opinione su qualcosa? Imparare a risolvere un problema?
- Dietro questa definizione non c'è un'idea di ottimo. Non sempre gli uomini agiscono in modo ottimale o pensano in modo ottimale.
- Il test di Turing del 1950: costruire un sistema per cui la persona che interagisce non capisce se ha di fronte una macchina oppure un umano
- L'idea va bene se ci serve una “compagnia”. Non va bene se dobbiamo risolvere un problema.



Il test di Turing

- Il test di Turing, proposto da Alan Turing nel 1950, aveva lo scopo di proporre una definizione operativa di intelligenza umana. Dato un problema, il computer è sottoposto ad un interrogatorio e la persona che fa l'interrogatorio non deve accorgersi se, di fronte a se, ha un umano oppure un computer
- Il test presuppone un computer in grado di:
 - Conoscere un linguaggio naturale (natural language processing)
 - Memorizzare informazioni fornite prima della prova e durante la prova
 - Ragionare, cioè usare le informazioni per rispondere alle domande
 - Apprendere, per rispondere a delle domande particolari, che riguardano il prendere delle decisioni.

Il test di Turing: ELIZA and PARRY

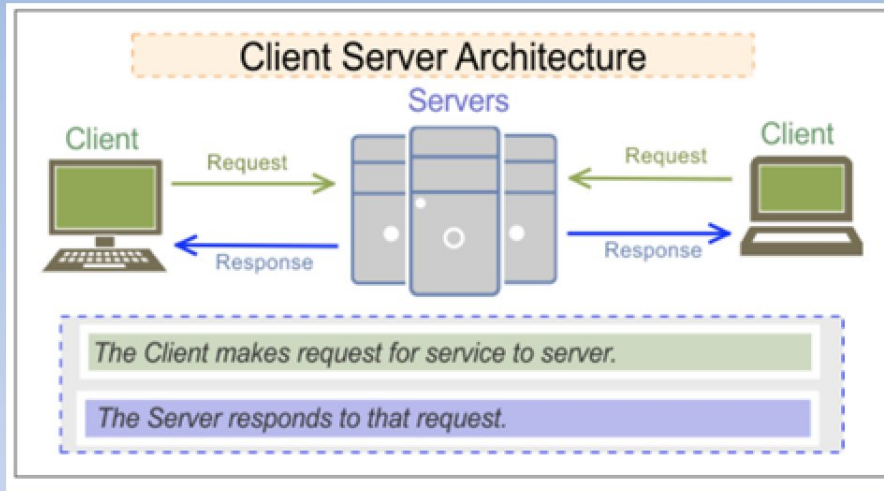


- In 1966, Joseph Weizenbaum created a program which appeared to pass the Turing test. The program, known as ELIZA, worked by examining a user's typed comments for keywords. If a keyword is found, a rule that transforms the user's comments is applied, and the resulting sentence is returned. If a keyword is not found, ELIZA responds either with a generic riposte or by repeating one of the earlier comments.[30] In addition
- Kenneth Colby created PARRY in 1972, a program described as "ELIZA with attitude".[33] It attempted to model the behaviour of a paranoid schizophrenic, using a similar (if more advanced) approach to that employed by Weizenbau

Il test di Turing

- Se la prova non è solo vocale (domanda e risposta o comunque un dialogo, ma la estendiamo nello spazio, allora la macchina di Turing deve avere ulteriori capacità (sempre allo scopo di confondere imitando)
- Il test presuppone un computer in grado di:
 - Percepire e riconoscere oggetti intorno a se (computer vision)
 - Robotica (capacità di muovere gli oggetti)

Computer languages vs human languages



Oggi i computer e le applicazioni sui computer comunicano tra loro usando linguaggi anche molto complessi. Tuttavia questi linguaggi hanno delle caratteristiche particolari. Una di queste è la **non ambiguità**.

Al contrario, i linguaggi umani sono ambigui e fortemente legati al contesto.

"Luigi ha visto un uomo
nel parco con il telescopio"



- 1) Luigi è nel parco e ha un telescopio
- 2) Luigi è nel parco e l'uomo ha un telescopio
- 3) L'uomo è nel parco e Luigi ha un telescopio
- 4) L'uomo è nel parco e ha un telescopio

Computer languages vs human languages

L'informatica ha ideato dei suoi linguaggi che eliminano queste ambiguità.

I TUOI DATI ANAGRAFICI

Nome*		Cognome*		
Nazione/Territorio di nascita*	Provincia di nascita*	Comune di nascita*		
ITALIA	Seleziona la provincia			
Giorno*	Mese*	Anno*	Sesso*	Codice Fiscale*
GG	MM	AAAA	M	

Questa semplice form è un costrutto informatico che ci aiuta ad esprimere qualcosa in modo non ambiguo, laddove altrimenti avremmo avuto molti problemi (es. per una persona che si chiama Carlo Franco qual è il nome e qual è il cognome?)

“Systems that think rationally”

- Ma cosa significa pensare razionalmente? Una definizione potrebbe essere la capacità di risolvere problemi ben posti e anche molto difficili.



“Systems that think rationally”

- Dato un problema con le sue variabili posso costruire un albero logico che esplora tutte le evoluzioni del problema stesso.
- È un albero che può diventare rapidamente molto grande. Ragionare così per l'uomo è praticamente impossibile, perché siamo lenti e non riusciamo a gestire così tante informazioni
Ma il computer è veloce.....



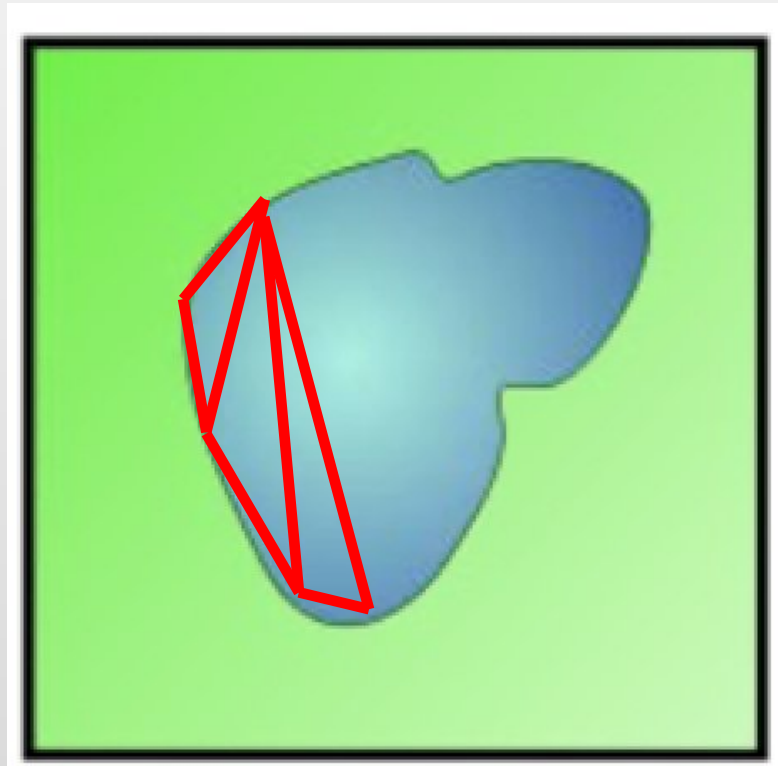
“Systems that think rationally”

- E la velocità possiamo usarla per semplificare i problemi e creare un nuovo tipo di razionalità...
- Esempio: Calcolare l'area del lago



“Systems that think rationally”

- Una possibile soluzione è la cosiddetta triangolazione
- Piazzo tanti triangoli (di cui posso facilmente calcolare l'area) all'interno del lago e, per approssimazione, ottengo l'area



“Systems that think rationally”

- Una seconda, possibile, soluzione, è quella di definire la formula analitica che descrive i contorni del lago e poi calcolare il suo integrale

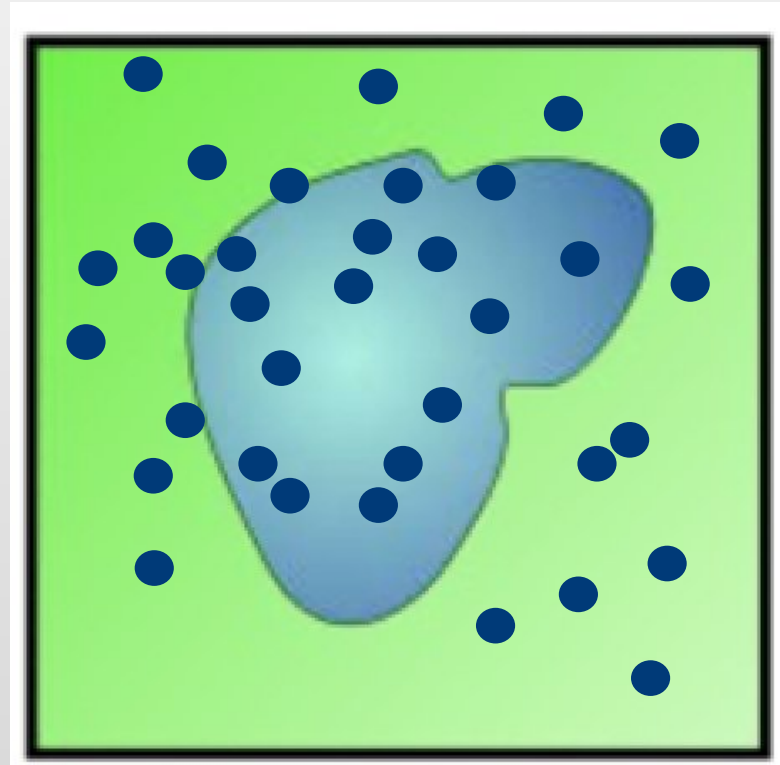
$$\int_0^1 f(x) dx$$



“Systems that think rationally”

- Ma il metodo Montecarlo ci insegna che c'è un altro modo, la cui precisione può essere *modulata* a piacere
- Lancio casualmente tante palline nell'area che comprende terreno e lago e poi conto quante palline sono cadute dentro e fuori il lago.
- Il loro rapporto mi fornisce una stima dell'area del lago

Area!!!



“Systems that act like humans”

Negli anni '70 vennero creati molti programmi chiamati "sistemi esperti". L'idea era di concentrarsi su un dominio specifico e di simulare il comportamento di un esperto di quel dominio.

Un tipico esempio e' stato MYCIN(1976), un sistema esperto di grande successo che sapeva effettuare diagnosi per malattie ematiche infettive. Expert systems era diventato un sinonimo di artificial intelligence.

Agire come gli umani non è sempre sinonimo di agire razionale. Tuttavia il prevedere un'azione, indipendentemente se razionale o meno, in molti casi ha una sua utilità. Le applicazioni sono molte (un gioco che simula il campionato di calcio, prevedere le azioni che farà un individuo, etc.)

“Systems that act like humans”

Self driving cars: è una sfida aperta, in cui il punto di partenza è una necessità umana, quella di automatizzare la guida manuale. Ciò non toglie che una volta che avremo costruito self driving cars miglioreremo il modo di agire umano, per esempio diminuendo il numero di incidenti.

Un altro esempio in tal senso è il problema del volo:



le prime macchine volanti erano molto simili agli uccelli, perché riflettevano l'osservazione umana che voleva imitare gli uccelli. Poi si è andati oltre ed i principi fisici ai quali si ispirano gli aerei moderni non sono quelli che regolano il volo degli uccelli.

L'intelligenza artificiale....

SANITA' DIGITALE

Machine learning e biostampa 3D in medicina: gli usi più interessanti

Home > Sanità Digitale



Stanno rapidamente affermandosi le soluzioni diagnostiche e terapeutiche basate su sistemi di AI. Il "super-antibiotico" scovato da un algoritmo; il machine learning per prevedere l'insorgenza di tumori; la stampa 3D di organi da trapiantare. Ecco come le nuove tecnologie si preparano a rivoluzionare la sanità

15 Set 2020

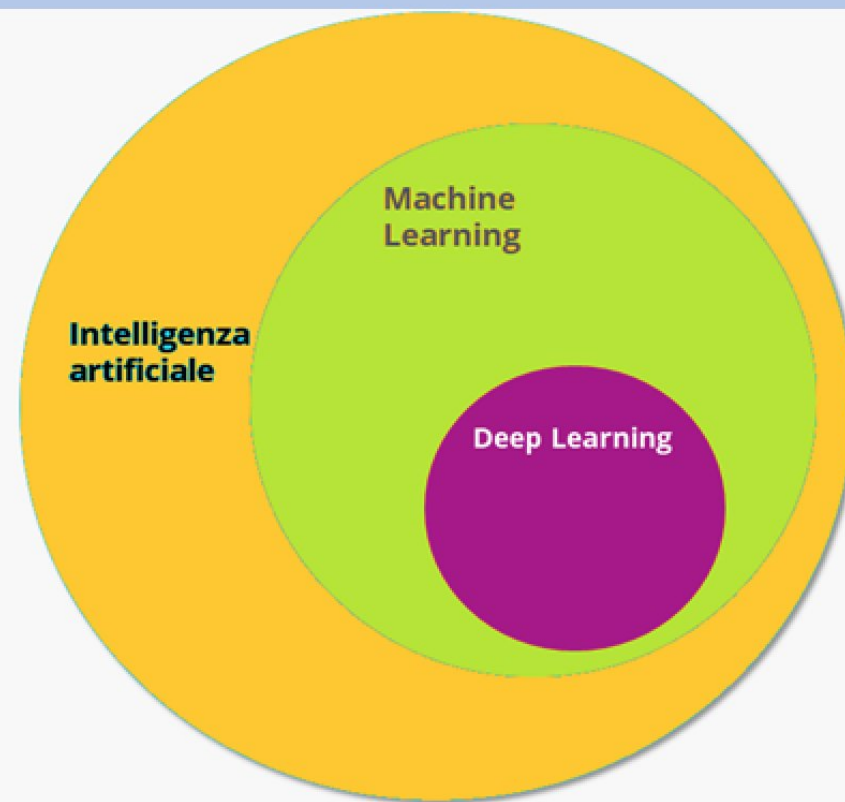
In realtà oscilliamo tra la tentazione di imitare l'uomo e la tentazione di superarlo, laddove ci siano compiti che la macchina intelligente possa svolgere meglio dell'uomo

AI, Machine Learning e Deep Learning

Abbiamo visto la complessità nella definizione di AI.

Il Machine Learning introduce un insieme di strumenti per realizzare sistemi di AI.

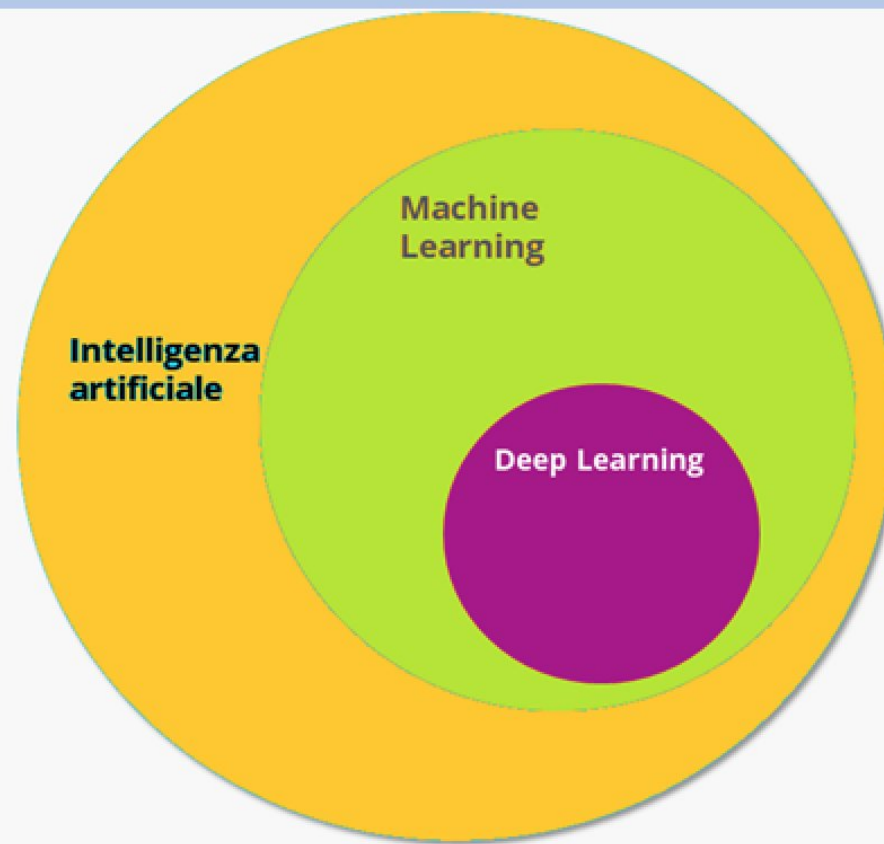
Il Deep Learning fa riferimento ad un sottoinsieme del machine learning che è lo studio delle reti neurali o neurali, che sta avendo un grande successo e che vedremo nel dettaglio.



Cos'è il machine learning?

Il primo uso del computer è stato quello di implementare algoritmi che eseguono procedure. In termini matematico-funzionali, dato un input x ed una funzione nota F usiamo il computer per calcolare $F(x)$ cioè y .

Nei moderni sistemi, F è un'insieme di procedure complesse, frutto dell'interazione tra più agenti e tra essi e l'ambiente. Ma il concetto rimane lo stesso. Implementiamo un albero decisionale complesso a piacere, ma ben definito.

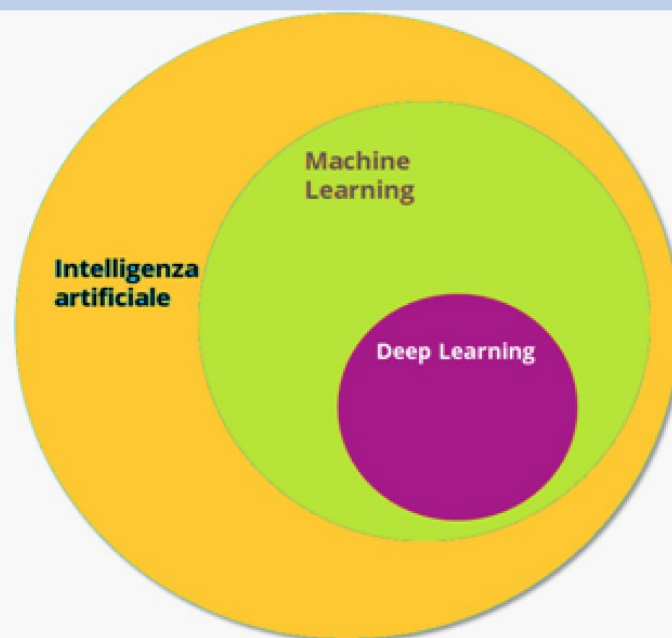


Cos'è il machine learning?

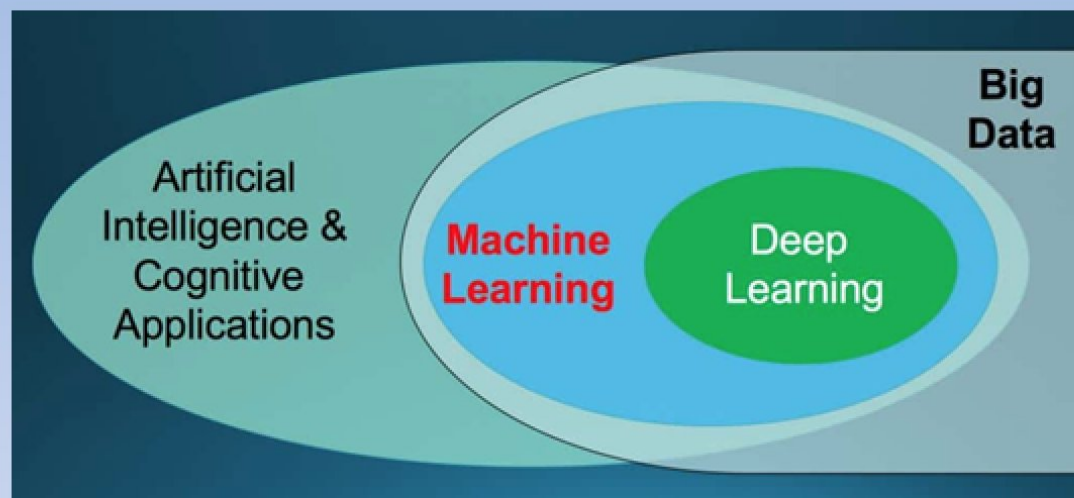
Con il Machine Learning (ML) l'attenzione si focalizza sulla procedura che non è nota e deve essere appresa.

Alcune volte conosciamo x e l' y associato. L'algoritmo di ML deve apprendere la funzione F che ci ha portato da x ad y e deve riprodurre un algoritmo che la imita.

Gli algoritmi di ML permettono ai computer di allenarsi sugli input di dati e usare analisi statistiche per emettere un output da un intervallo di possibili output. Per questo motivo, il ML aiuta i computer a costruire dei modelli a partire da esempi di dati, in modo da poter costruire un sistema automatico di decisioni basato sugli input ricevuti.



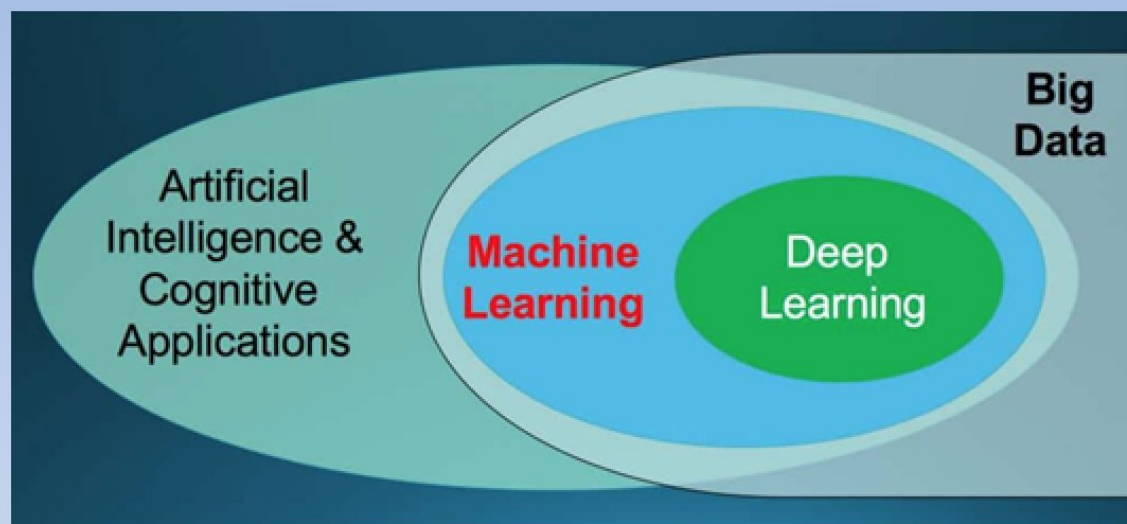
Il ruolo dei big data



Viviamo nella data economy, l'età dei big data, il petrolio del nostro tempo. Eppure quella tra Big Data e AI è una sinergia, una spirale che permette in modo interscambiabile, ai Big Data di crescere grazie all'AI ed all'AI di crescere grazie ai Big Data.

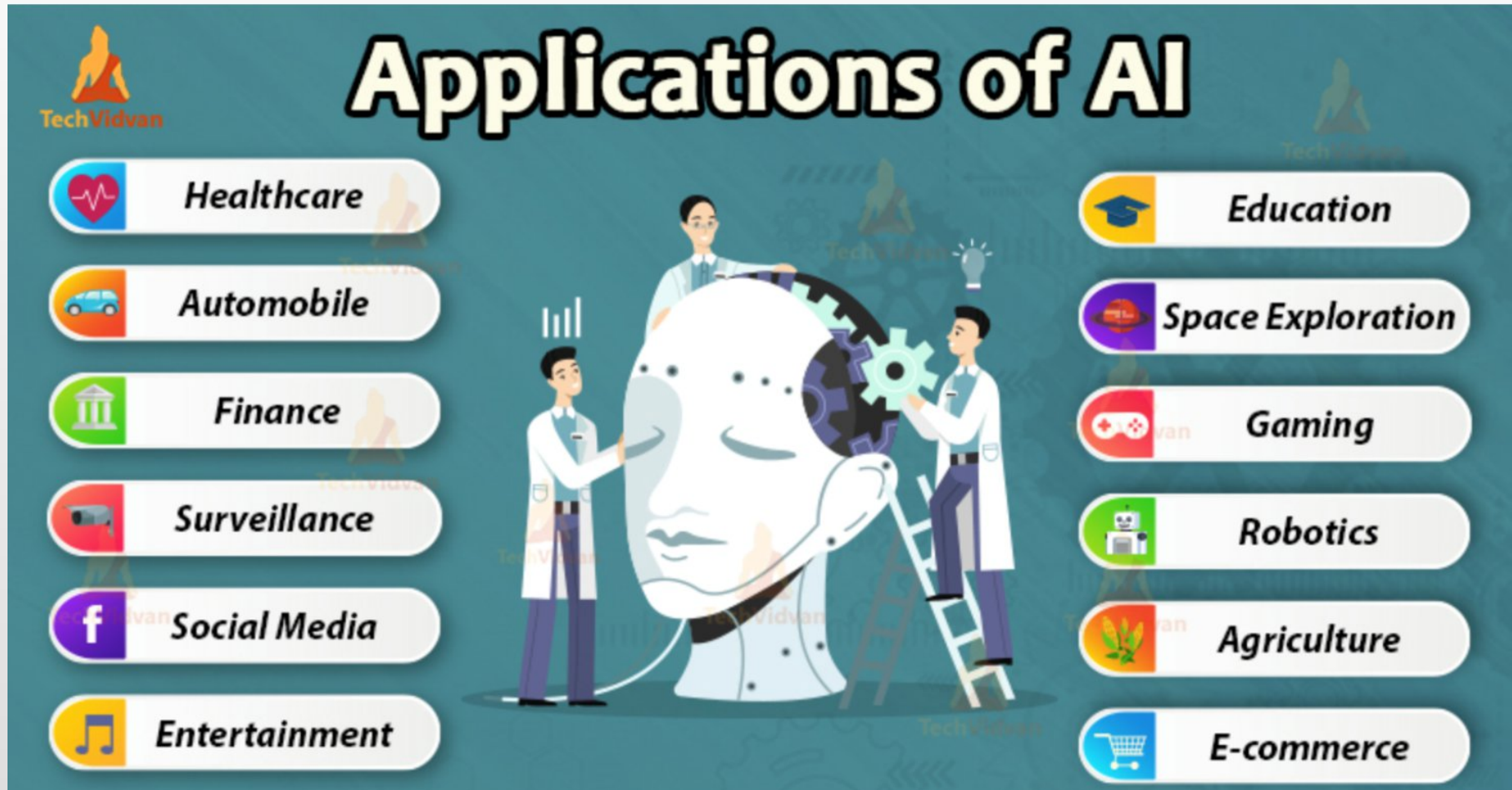
I Big Data sono la benzina di tutte le metodologie di AI. D'altra parte attraverso la piena automazione di un processo si creano le condizioni per la generazione di Big Data.

Il ruolo dell'Internet of Things



L'Internet of Things possiamo vederlo come il layer fisico che permette la connessione tra gli oggetti della nostra vita quotidiana o della vita delle nostre città, delle fabbriche, degli ospedali, e i motori di AI e ML. Attraverso l'IoT, l'AI può essere applicata in moltissimi campi della vita umana e permettere non solo di automatizzare processi finora eseguiti dagli uomini, ma di migliorare la gestione degli stessi, la prevenzione degli incidenti, l'efficienza.

Applicazioni dell'AI



AI for healthcare

Dispositivi come gli smart watch, i fitbit, il bluetooth applicato ai misuratori della pressione ed altri dispositivi che per esempio regolano l'immissione di insulina ai malati di diabete, permettono già oggi di acquisire dati sul comportamento di determinati fenomeni , apprendere comportamenti anomali, guidare azioni di recovery.

Una nuova medicina si sta sviluppando: si parla di medicina personalizzata (precise medicine) in quanto l'uso congiunto di AI e IoT permettono diagnosi e cure che seguono il paziente in ogni momento della sua vita.

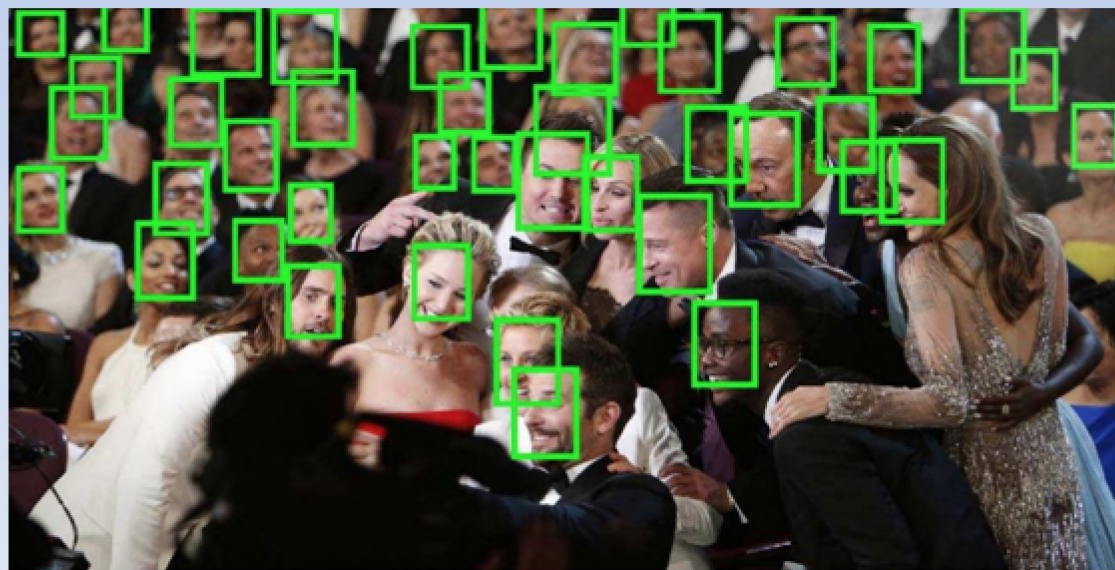
L'uso delle reti neurali nel parsing delle immagini (diagnostica per immagini) permettono il riconoscimento di pattern critici in modo più efficace rispetto all'occhio umano.



AI for surveillance

L'analisi delle immagini delle telecamere, il riconoscimento delle facce e degli oggetti, l'apprendimento di traiettorie legate alle persone hanno permesso la creazione di sistemi di allarme personalizzato, utilizzato dagli organi di polizia centrale e locale.

Sono sempre più numerosi i prodotti per i singoli cittadini.



AI+BigData+IoT: la vigilia di una nuova rivoluzione

Tuttavia restringere l'analisi dei sistemi di AI ai singoli settori sociali, produttivi, etc. potrebbe essere un errore.

In molti prevedono che siamo alla vigilia di una rivoluzione determinata dall'uso congiunto di AI, IoT e Big Data. In questo caso il cambiamento non riguarderà singoli settori della nostra vita, ma sarà a livello delle strutture organizzative. Nuove abitudini, nuovi modi di organizzare la nostra vita.

Come tecnici siamo chiamati a vivere da protagonisti questa nuova era, nella consapevolezza dei suoi singoli step.



Intelligenza artificiale e ambiente



Quanto impatta
l'intelligenza artificiale
come emissioni di
Co2?

Le applicazioni di AI consentono di misurare la quantità di gas serra prodotto, fornendo un utile supporto alle azioni di sostenibilità aziendale. Al contempo, contribuiscono esse stesse ad inquinare l'ambiente con un impronta non indifferente: quale aspetto prevale?

- Nella misura in cui automatizza un processo, l'intelligenza artificiale aiuta a monitorare il processo stesso
- E monitorare il consumo di CO2, per esempio, è il primo passo per una produzione consapevole e orientata all'ambiente
- La digital sustainability mostra come le nuove tecnologie digitali impattano sull'ambiente molto più di quello che si è abituati a pensare

Digital sustainability

- Secondo uno studio dell'università del Massachusetts Amherst, negli Stati Uniti, sviluppare una singola intelligenza artificiale determina l'emissione di 284 tonnellate di anidride carbonica. Cinque volte l'impatto ambientale medio di un'automobile durante il suo intero ciclo di vita.
- Va specificato però che si parla della fase di addestramento di una macchina basata su tecnologie AI.
- Se il sistema per cui la macchina è addestrata rimane stabile allora la fase di addestramento ha una durata lunga e si riducono i costi ambientali.

Costi...

- I sistemi di intelligenza artificiale devono processare grandi quantità di dati: questo significa necessità di server potenti che vanno costruiti e usati, ma anche la necessità di fonti di energia per raffreddare i centri di data-collection (che richiedono temperature costanti per il funzionamento ottimale).
- Dunque, l'utilizzo di sistemi di IA aumenta di molto il dispendio energetico delle aziende che ne fanno uso: secondo un altro studio, questa volta dell' University of Massachusetts, addestrare un sistema di intelligenza artificiale richiederebbe la produzione di CO₂ equivalente a 5 volte le emissioni di un'automobile nel suo intero ciclo di utilizzo o, alternativamente, alla CO₂ di 300 voli andata e ritorno New York – San Francisco.

Benefici...

- E qui rientrano le applicazioni specifiche dell'AI al servizio dell'ambiente

Applicazioni come [TooGoodToGo](#) o [Karma](#), ad esempio, permettono di limitare lo spreco alimentare, attraverso un sistema che mette in contatto ristoranti e supermercati che hanno prodotti alimentari in scadenza, che altrimenti diventerebbero prodotti di scarto, con possibili acquirenti che possono acquistare determinati alimenti o piatti già pronti ad un prezzo ribassato. Nel settore dell'agricoltura, l'intelligenza artificiale è già largamente utilizzata nella gestione delle colture attraverso dei sistemi di raccolta dati che permettono di ridurre le quantità sia di fertilizzanti, sia di acqua. Nel campo dell'energia, l'Intelligenza artificiale viene usata per gestire domanda e offerta di energia da fonti rinnovabili, ottimizzando l'efficienza, tagliando i costi e la generazione di inquinamento non necessario. Nel campo dei trasporti, l'IA può aiutare nella riduzione della congestione del traffico e sviluppare i sistemi di guida automatizzati.

Cloud computing



C'era un tempo in cui ogni casa, città, fattoria o villaggio aveva il suo pozzo dell'acqua.

Oggi, i servizi pubblici danno accesso all'acqua

potabile semplicemente girando il rubinetto.

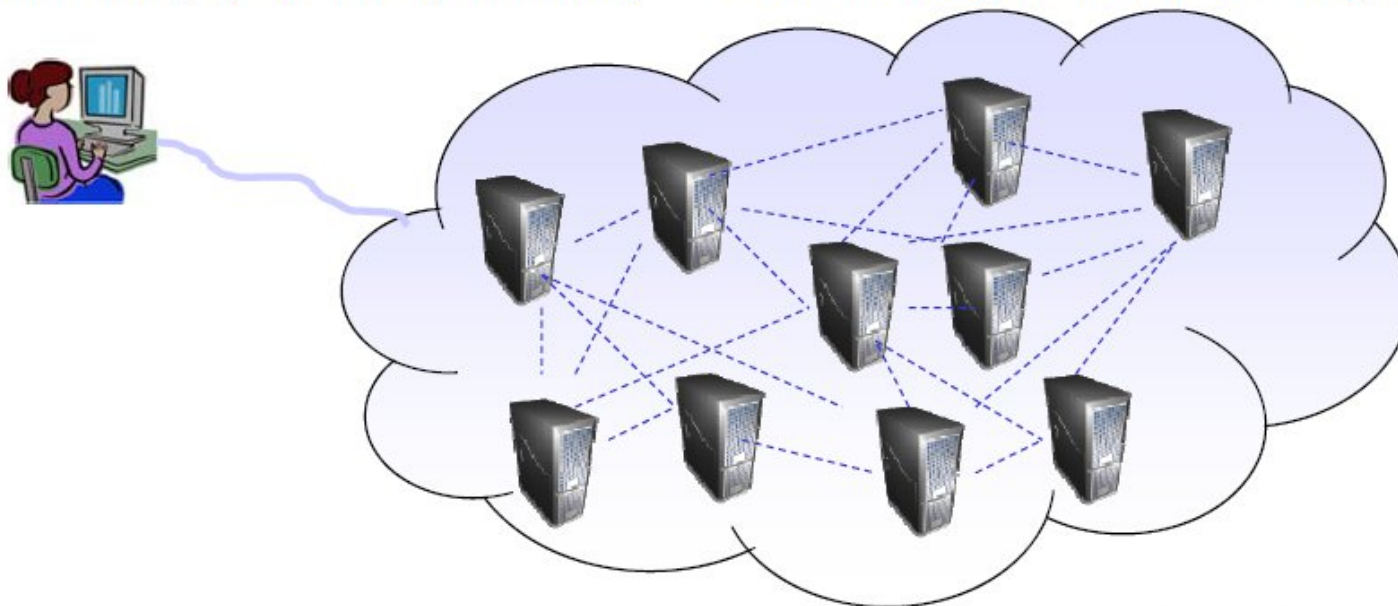
Il cloud computing funziona in modo simile.

Vivek Kundra

(CIO amm. Pubblica Statunitense)

Cosa intendiamo per cloud

- Il cloud computing nasce da una vecchia idea: il computing come una utility (servizio pubblico) – come l'energia elettrica o il gas



- risorse che possono essere usate – ma senza doverle gestire
- disponibilità illimitata di risorse
- pagamento a consumo – si paga solo quanto viene utilizzato
- assenza di costi iniziali

Cosa intendiamo per cloud



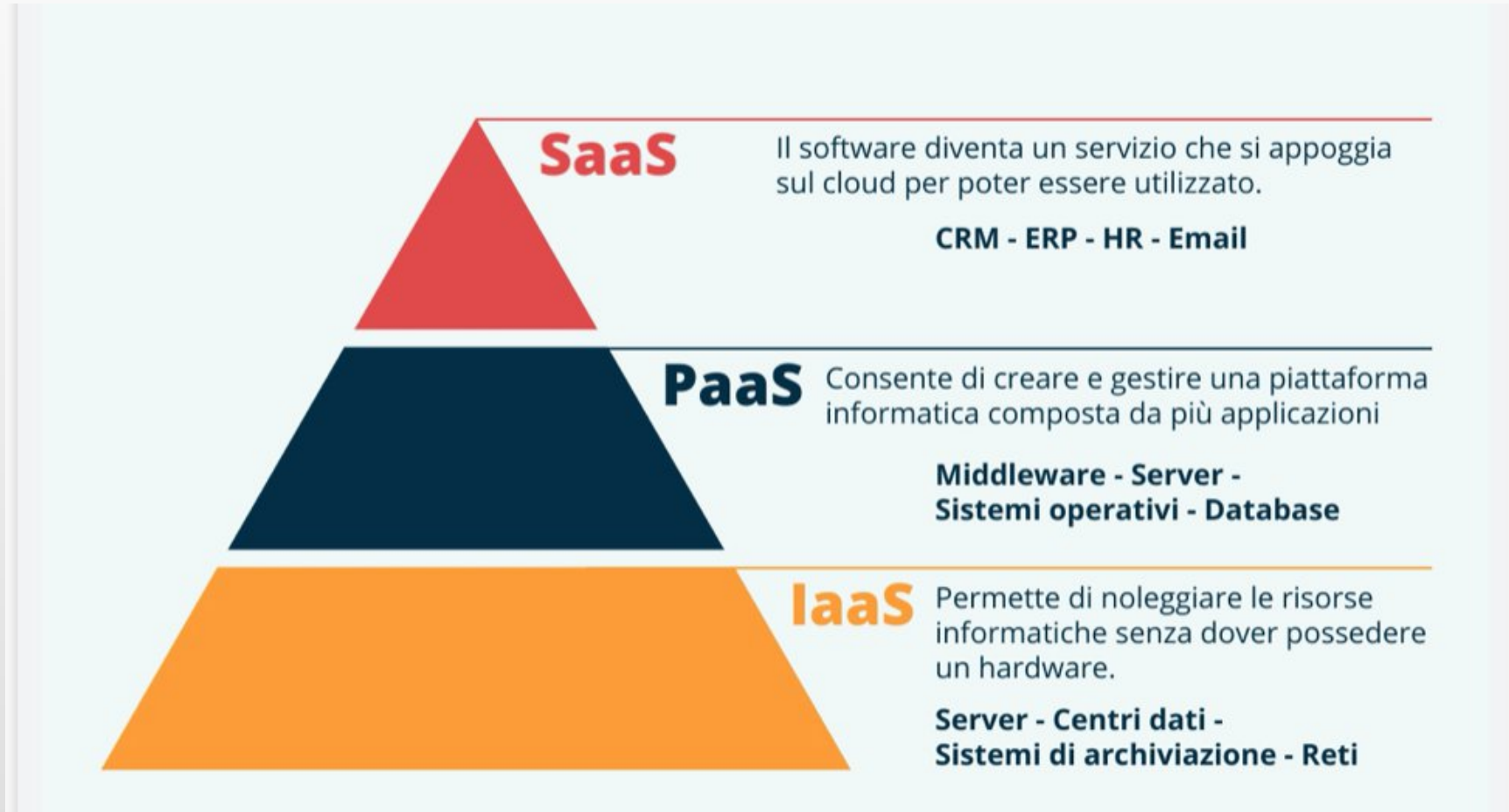
Una definizione di cloud computing

- Il *cloud computing* è [NIST]
 - un modello di elaborazione
 - che abilita un accesso in rete, su richiesta, ubiquo e conveniente
 - a un pool di risorse di calcolo (CPU, storage, reti, sistemi operativi, servizi e/o applicazioni) condivise e configurabili
 - che possono essere acquisite e rilasciate rapidamente e in modo dinamico
 - con uno sforzo di gestione minimo, o comunque con un'interazione minima con il fornitore del servizio

Cosa intendiamo per cloud

- Il cloud computing prevede tre *modelli di servizio* principali
 - *Software as a Service – SaaS*
 - il cloud fornisce servizi (applicazioni) – che vengono utilizzati direttamente dall'utente finale
 - *Platform as a Service – PaaS*
 - il cloud fornisce servizi che sono piattaforme runtime, che supportano l'esecuzione di programmi – ad es., una piattaforma per l'esecuzione di applicazioni web
 - l'utente è uno sviluppatore di applicazioni per quella piattaforma
 - *Infrastructure as a Service – IaaS*
 - il cloud fornisce servizi infrastrutturali – come server (CPU e sistemi operativi), storage e connettività
 - l'utente è uno sviluppatore o un amministratore di sistema per un'infrastruttura che va configurata

Cosa intendiamo per cloud



IaaS

- Si tratta di un servizio con modello di consumo pay-as-you go, in cui una terza parte fornisce i servizi di infrastruttura come lo storage e la virtualizzazione quando sono necessari, tramite cloud e Internet.
- L'utente è responsabile del sistema operativo e dei dati, delle applicazioni, del middleware e del runtime, mentre il provider offre l'accesso e la gestione di rete, server, virtualizzazione e storage.
- Non occorre gestire o aggiornare il datacenter in sede, attività di cui si occupa il provider. L'utente ha il controllo completo dell'infrastruttura grazie a un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) o a una dashboard.

laas

- Costituisce un metodo rapido e flessibile per creare e poi dismettere ambienti di test e sviluppo. È possibile utilizzare solo l'infrastruttura necessaria per creare l'ambiente di sviluppo, ingrandirla o ridurla per il tempo necessario, fermandosi una volta ottenuto quanto desiderato e pagando solo per i servizi utilizzati.
- Sono esempi di IaaS i provider di cloud pubblico quali AWS, Microsoft Azure e Google Cloud.

Paas

- Platform-as-a-Service, o PaaS offre un ulteriore livello di astrazione rispetto alla gestione completa e on premise dell'infrastruttura.
- Prevede che hardware e software siano ospitati nell'infrastruttura del provider, che distribuisce la piattaforma all'utente come soluzione integrata, stack di soluzioni o servizio erogato tramite una connessione internet.
- Pensato principalmente per sviluppatori e programmatori, il servizio PaaS offre una piattaforma su cui l'utente può sviluppare, eseguire e gestire applicazioni senza dover creare e gestire l'infrastruttura o la piattaforma normalmente associate a tali processi.
- L'utente si dedica quindi alla scrittura di codice, crea e gestisce le app, ma senza doversi poi occupare degli aggiornamenti software o della manutenzione dell'hardware. Il provider offre l'ambiente in cui creare e distribuire le app.

SaaS – Software as service

- Abbiamo essenzialmente due linee di sviluppo:
 - la prima è più tecnica ed è l'uso di web services e/o applicazioni basate su microservizi
 - la seconda, che è entrata nella nostra vita e la stiamo usando anche in questo momento è relativa all'uso di applicazioni di terze parti. Pensiamo a tutti i programmi che le grandi software house (Google, Microsoft, Amazon) mettono a disposizione.

Saas – Software as service

Web services e microservizi

- **Loose Coupling (accoppiamento indipendente)** : ciascun servizio esiste indipendentemente dagli altri servizi che costituiscono l'applicazione. Questo permette alle singole parti di un'applicazione di essere modificate senza toccare le aree non interessate.
- **Utilizza architetture orientate ai servizi**: i processi business che costituiscono un'applicazione sono separati in componenti indipendenti detti servizi. Questi servizi, interagendo con processi e macchine, riescono a creare una soluzione per i business problem. Le architetture SOA garantiscono una grande flessibilità perché è possibile modificare dinamicamente una parte di esse senza ridefinire l'intero sistema.
- **Facilita l'integrazione**: l'integrazione tra business partners o ambienti diversi è garantita dall'utilizzo di formati standard per lo scambio dei msg. Tali standard sono, inoltre, comprensibili all'uomo e disponibili pubblicamente, e permettono ad uno sviluppatore di vedere esattamente cosa sta accadendo nel sistema.
- **Facilmente accessibile**: WS utilizzano il protocollo di trasporto già esistente e notevolmente utilizzato come http, facendo leva su infrastrutture esistenti e permettendo alle info di essere richieste e ricevute in tempo reale.

Cloud computing e sostenibilità ambientale

- Si stima che i data center siano oggi responsabili di circa il 3% del consumo di energia a livello globale. E il cloud computing ha un'impronta di carbonio maggiore rispetto al settore aereo; un fatto sorprendente per molti che evitano i voli a lungo raggio ma non pensano all'impatto della loro dipendenza dai social media.
- Ma il confronto vero va fatto bene: se dovessimo spostare tutti quei dati, servizi ed elaborazione fuori dal cloud ed eseguirli in data center privati e su dispositivi locali, la situazione sarebbe notevolmente peggiore.

Cloud computing e sostenibilità ambientale

- Il cloud è la soluzione più sostenibile per conservare l'enorme mole di dati che produciamo: la virtualizzazione delle risorse nel cloud consente alle imprese di non accumulare macchine fisiche a favore delle macchine virtuali, diminuisce l'utilizzo degli hardware e quindi dei processi di manutenzione e raffreddamento dei data center situati in metà del mondo "fisico".
- Secondo i dati dell'Osservatorio Cloud Transformation, l'adozione delle soluzioni cloud nelle PMI italiane nel 2020 è cresciuta del 42% rispetto al 2019 – certamente questo è avvenuto per i cambiamenti del lavoro che si svolge da remoto e per l'interconnessione dei sistemi che ne consegue. La trasformazione definitiva verso il modello cloud è preannunciata dal fatto che l'11% delle grandi imprese non ha più un data center di proprietà.

Cloud computing e sostenibilità ambientale

- Nonostante il cloud non sia una tecnologia green, essa è considerata un'arma importante verso la sostenibilità ambientale:
 - riduzione dei consumi energetici
 - riduzione dei gas serra
 - dematerializzazione
 - green data center

Riduzione dei consumi energetici

- Scegliere di realizzare un datacenter “in house” significa garantire alimentazione costante per i server, installare un sistema di raffreddamento per evitare il surriscaldamento, prevedere le attività di smaltimento degli apparati che giungono a fine vita, secondo quanto previsto dalle normative per i rifiuti elettronici
- Affidarsi al cloud non solo sposta verso il provider la gestione di queste attività, ma consente di trarre vantaggio sia delle economie di scala, sia di tutto quel filone di ricerca che punta alla realizzazione di data center sempre più efficienti e sempre meno energivori.

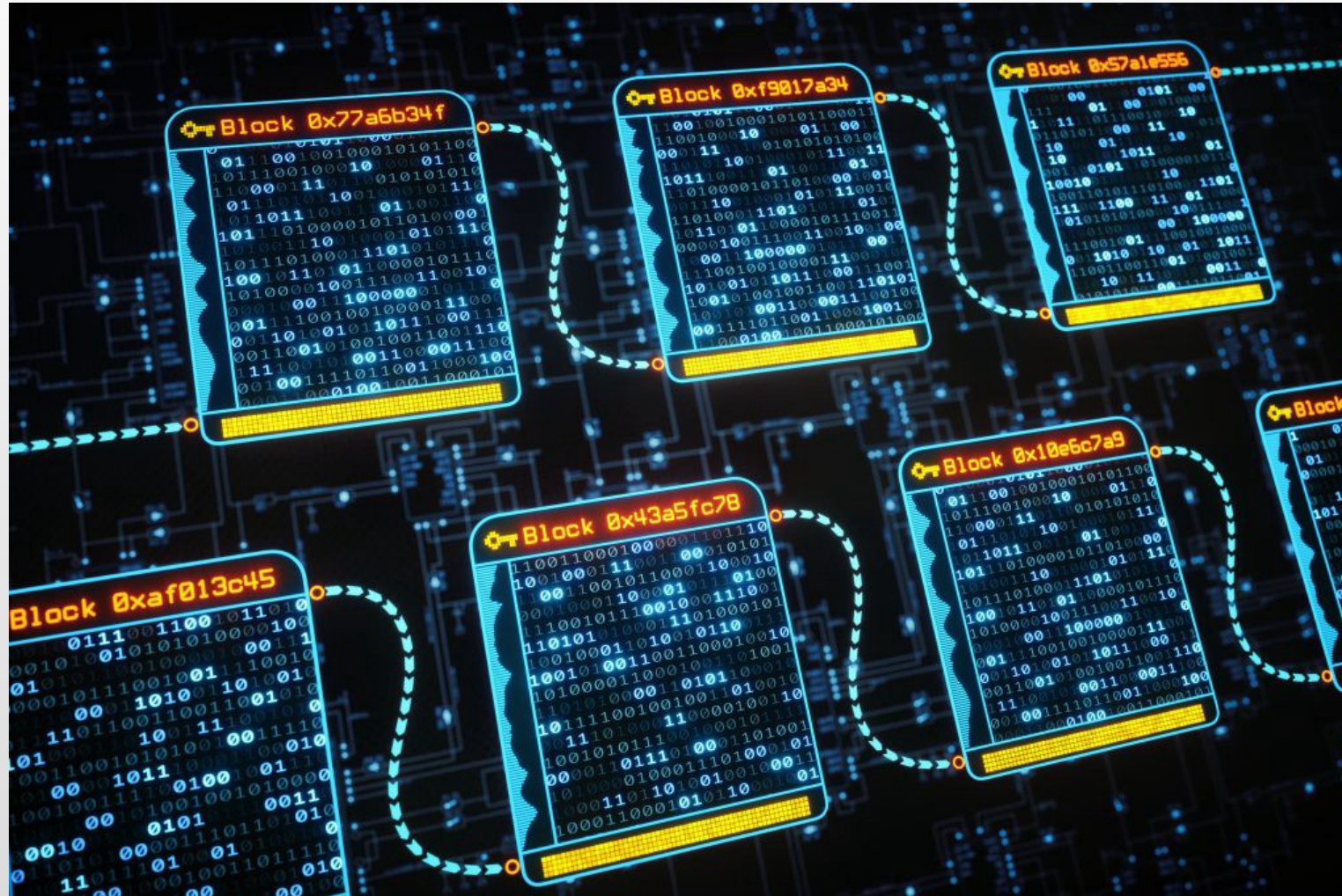
Riduzione dei gas serra

- Lo stesso discorso si applica anche al tema dei gas serra
- L'adozione di un modello cloud consente di eliminare il carbon footprint dell'infrastruttura on premise
- Un obiettivo importante, soprattutto se si tiene conto che un data center produce gas serra lungo il suo intero ciclo di vita, a partire dalle materie prime, passando per trasporto, assemblaggio, utilizzo e smaltimento a fine vita
- *Numerosi studi sul tema, realizzati dalle principali società di ricerca, sono arrivati a determinare che l'adozione di un modello cloud consente alle grandi imprese un risparmio fino al 30% del proprio carbon footprint, percentuale che sale addirittura al 90% per le realtà di più piccole dimensioni.*

Risparmio energetico

- I Cloud Data Center di recente concezione utilizzano tecnologie avanzate, più efficienti dal punto di vista energetico, e hanno minori richieste di energia per illuminazione, raffreddamento e condizionamento, con conseguenze positive dal punto di vista del risparmio energetico

Distributed ledger technology: blockchain



Distributed ledger technology

- Per DLT (acronimo di “Distributed Ledger Technology”) s’intende un sistema di rete decentralizzato, basato su un registro geograficamente distribuito in cui tutti i nodi della rete possiedono la stessa copia del database, modificabile in modo indipendente dagli stessi.
- A differenza dei Centralized Database (ossia i sistemi centralizzati, tradizionali), in cui tutti i nodi che possiedono una copia del database possono consultarlo, ma devono passare da un ente centrale (oppure più soggetti validatori) per modificarne i dati, nei sistemi di Distributed Ledger le modifiche al registro vengono regolate tramite algoritmi di consenso.

Decentralizzazione, trasparenza, sicurezza, immutabilità e tracciabilità sono i pilastri su cui si basa la blockchain.

Distributed ledger technology

- La tecnologia DLT può essere applicata in diversi ambiti, come prevenire il rischio di frodi, tracciare i processi di vendita e contrastare i sistemi di contraffazione.
- Permette di tracciare e monitorare un sistema di servizi e quindi dare certezza al sistema stesso.
- In qualità di sistemi di rete, le tecnologie Blockchain fanno parte della più ampia famiglia delle soluzioni Distributed Ledger a cui aggiungono alcune funzionalità tipiche, come trasferimenti e asset, che non necessariamente si trovano nei sistemi DLT

Gli smart contract

- Uno smart contract è simile ad un contratto così come siamo abituati a pensarlo, ma è un oggetto digitale
 - l'accordo tra le parti è "implementato" da un programma informatico, inserito all'interno di una o più blockchain
- Nello specifico uno smart contract è un pezzo di software che contiene le regole che stanno alla base del contratto, le procedure per verificare tali regole e le procedure per dare esecuzione al contratto stesso, una volta effettuate le verifiche.
- A tutti gli effetti uno smart contract è un ulteriore livello implementato al di sopra della blockchain.

Gli smart contract

- “Immaginiamo che tutti i lucchetti di un appartamento siano connessi a internet”, ha spiegato Chris Ellis di Feathercoin (una criptomoneta alternativa a Bitcoin).
- “Quando fai una transazione in bitcoin per affittare la casa, lo smart contract che tu e io abbiamo sottoscritto ti permette di aprire automaticamente l'appartamento, usando le chiavi che hai sul tuo smartphone”
- Uno dei primi teorici degli smart contract, Nick Szabo, aveva portato un esempio simile: anche il mutuo dell'auto si potrebbe stipulare attraverso gli smart contract; se salti una rata, la blockchain può automaticamente cancellare le chiavi digitali che permettono di far funzionare l'automobile.

Blockchain per la supply chain

- Le catene di approvvigionamento rappresentano una complessa rete di entità distanti e separate che scambiano merci, pagamenti e dati. Le soluzioni basate su blockchain possono aiutare a tracciare la provenienza di beni e servizi lungo la catena di approvvigionamento, per identificare in modo inequivocabile la fattura di un determinato prodotto, incluse informazioni come materiali utilizzati, la qualità, la quantità e l'origine.
- Tracciare un processo complesso è il primo passo per migliorarlo, anche da un punto di vista di efficienza energetica e tutela ambientale.

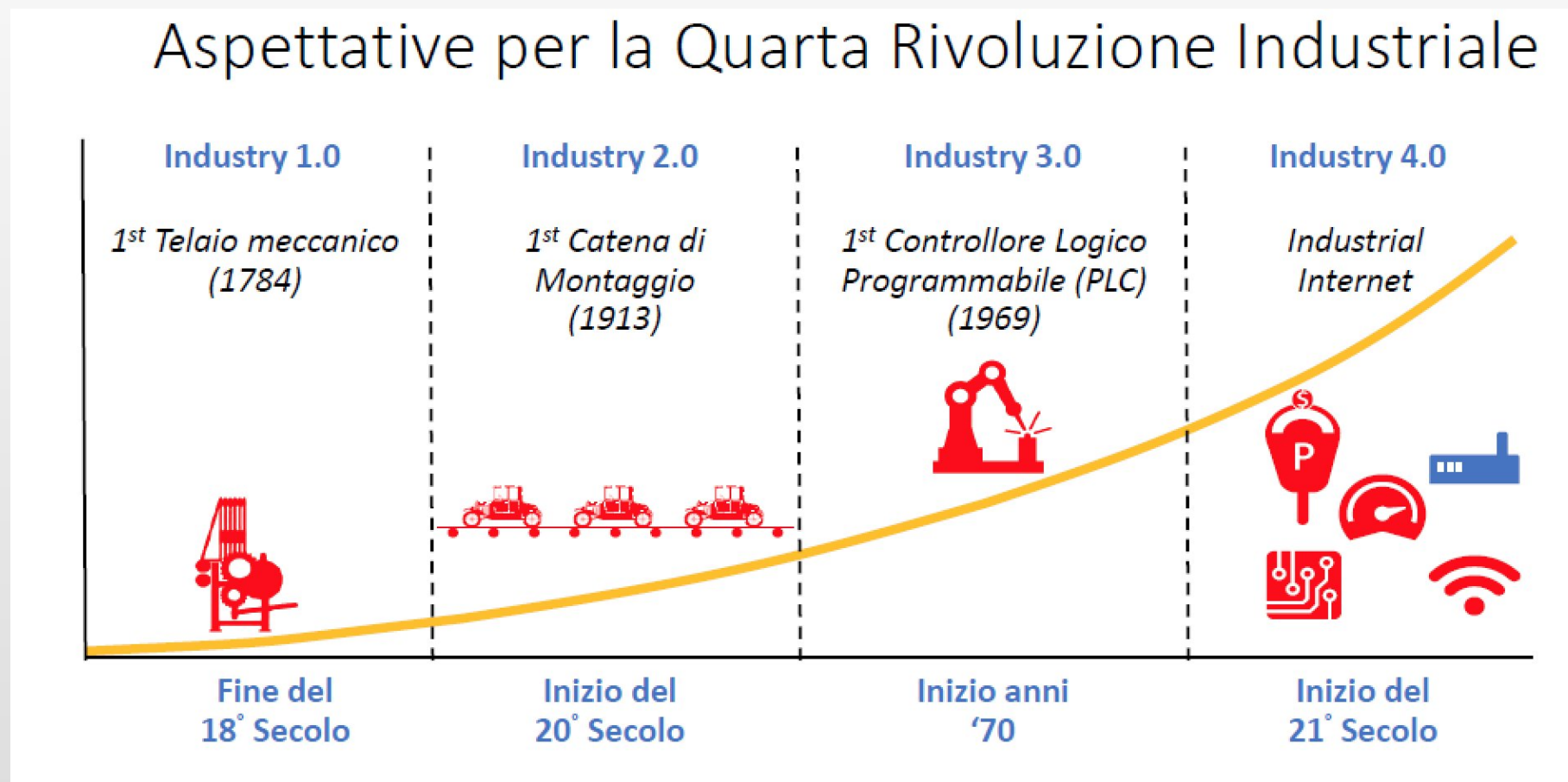
La tecnologia blockchain per salvaguardare la natura

- Internet of Things, Distributed Ledger Technology e Intelligenza Artificiale sono gli strumenti della quarta rivoluzione industriale che comprendono metodi trasparenti di misurazione, monitoraggio, rendicontazione e verifica che possono dare soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale, costituendo un cambio di paradigma per la salvaguardia della natura.
- Le principali caratteristiche della tecnologia blockchain - decentralizzazione, trasparenza e tracciabilità - rispondono perfettamente alle indicazioni dell'accordo di Parigi e possono aiutare a creare un mondo in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.

Blockchain e consumo di energia

- Ma c'è un altro lato di questa medaglia. Il consenso distribuito ha un costo, alcune volte tutt'altro che trascurabile. infatti la blockchain richiede spesso l'utilizzo di enormi quantità di energia:
 - quella dei pc che vengono usati per la risoluzione dei “blocchi”;
 - quella dei server che raccolgono i blocchi già risolti;
 - quella che i computer utilizzano per creare algoritmi sempre più complessi.
- La sfida è una blockchain sostenibile attraverso l'ottimizzazione del meccanismo di raggiungimento del consenso

IoT, ovvero l'Internet delle cose



The ***Oxford Dictionaries*** offers a concise definition.

Internet of things (noun): The interconnection via the Internet of computing devices embedded in everyday objects, enabling them to send and receive data.

- Connettività di rete e capacità elaborativa allargata ad una galassia di oggetti (dispositivi , sensori ed articoli di uso quotidiano) che non sono da considerare normalmente come “computers”.
- Questi dispositivi generano, scambiano e consumano dati, spesso con un trascurabile intervento umano.



IoT

Proliferazione e miniaturizzazione dei dispositivi

**Proliferazione e
miniaturizzazione
dei dispositivi**



- La crescita annuale del mercato dei Micro-controller supera quella dei Semiconduttori
- 11% vs 3%

IoT

Sensori a basso costo

**Sensori a basso
costo**

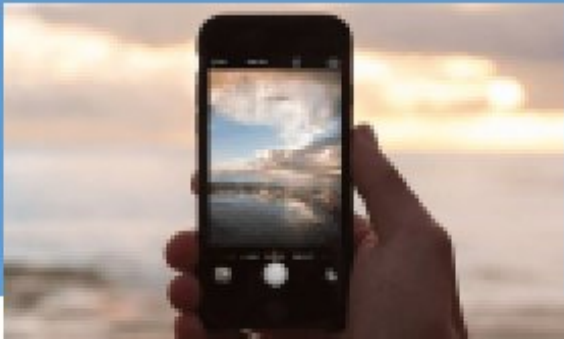


- Il costo dei Sensori diminuito costantemente negli ultimi 10 anni
- \$ 1.30 → \$ 0.60

IoT

Disponibilità di grandi capacità di connessione

**Disponibilità di
grande capacità
di connessione**



- Il costo delle connettività si è ridotto di 40 negli ultimi 10 anni.
- Ubiquitous Wi-fi coverage (Fog)
- IPv6 providing 3.4×10^{38} IP addresses

IoT

Basso consumo di energia

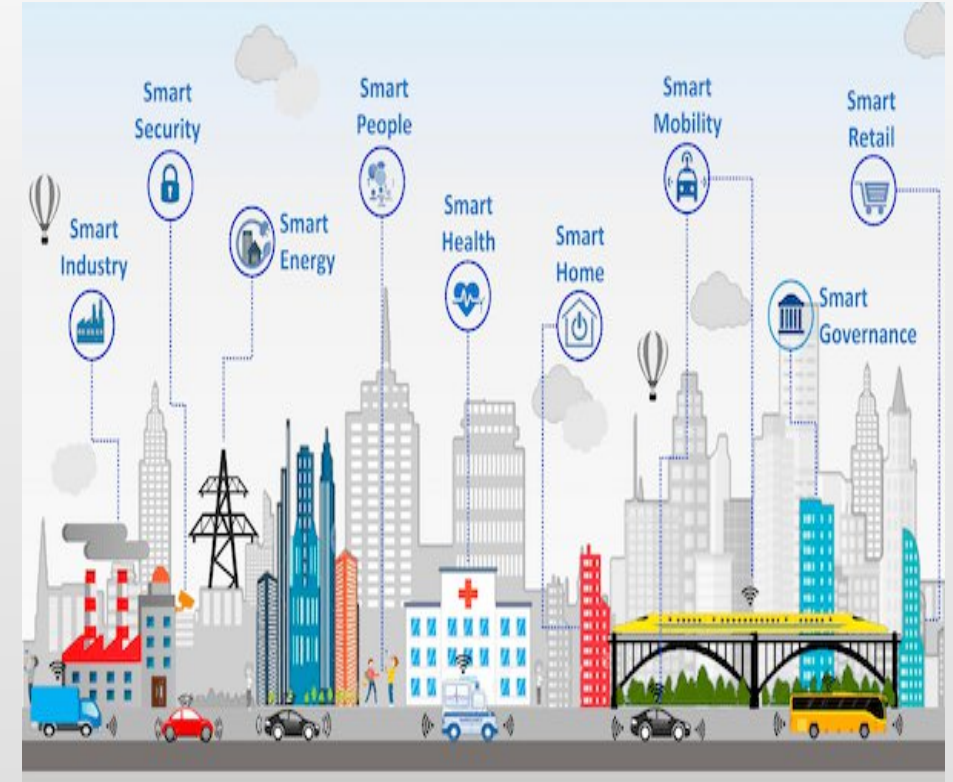
**Basso consumo
di energia**



- Esistono ancora limitazioni nelle batterie
- ... ma il consumo di energia dei sensori è diminuito di tre volte negli ultimi 10 anni

Applicazioni IoT

- l'IoT ha una vasta gamma di applicazioni in tutti i settori, tra cui case intelligenti, città intelligenti, agricoltura, sanità, automazione industriale, logistica e altro ancora
 - Dispositivi domestici intelligenti
 - termostati, luci, serrature e telecamere di sicurezza intelligenti che possono essere controllati da remoto.
 - IoT industriale (IIoT)
 - sensori e dispositivi nelle fabbriche e negli ambienti industriali per monitorare le prestazioni delle apparecchiature, ottimizzare i processi e garantire la sicurezza.
 - Città intelligenti
 - lampioni abilitati all'IoT, sistemi di gestione dei rifiuti, gestione del traffico e monitoraggio ambientale per una vita urbana più efficiente e sostenibile.



Applicazioni IoT

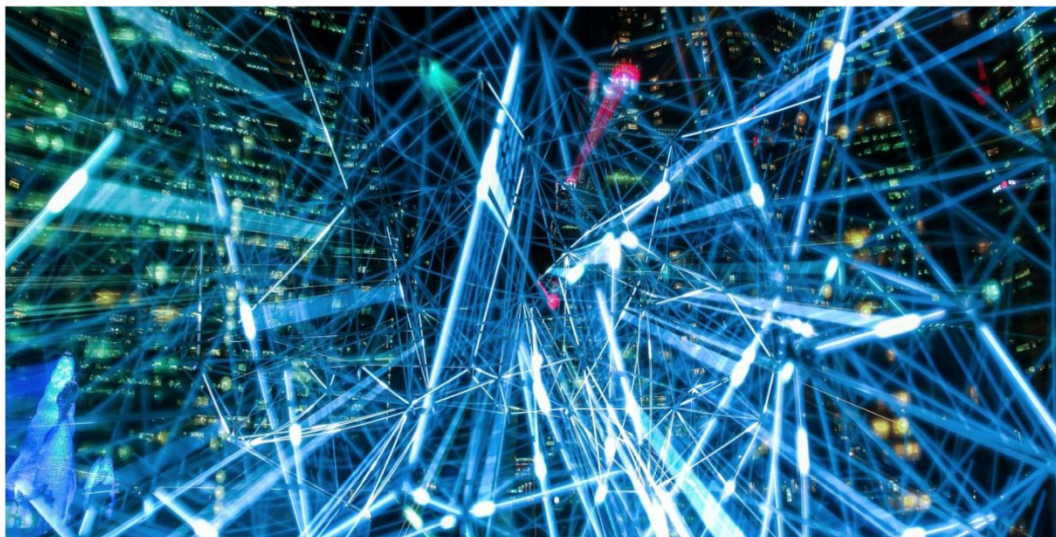
- Agricoltura
 - sensori IoT per il monitoraggio del suolo, le previsioni meteorologiche e il monitoraggio del bestiame per migliorare la resa dei raccolti e la salute degli animali.
- Sanità
 - dispositivi indossabili come fitness tracker e dispositivi di monitoraggio remoto dei pazienti che trasmettono dati sanitari agli operatori sanitari.
- Logistica e catena di fornitura
 - dispositivi IoT per tracciare le spedizioni, monitorare l'inventario e ottimizzare le operazioni logistiche.



IoT: L'impatto ambientale

- Le proiezioni per il 2027 prevedono che si arriverà a circa 75 miliardi di dispositivi, che saliranno a 125 miliardi entro la fine del decennio. E ciò significa un bel mucchio di rifiuti.
- Ci sono due questioni specifiche relative ai dispositivi "intelligenti" che aggravano il già enorme problema dei rifiuti elettronici. I produttori stanno aggiungendo semiconduttori a prodotti che prima non ne avevano bisogno, il che a sua volta sta riducendo la durata di questi dispositivi man mano che se ne aumenta la componente elettronica: ciò significa che i prodotti che prima potevano durare 15 anni, ora vengono sostituiti in meno di cinque anni.
- È ormai un dato di fatto anche che molti piccoli dispositivi connessi come tracker, gioielli e wearable vengono considerati inutilizzabili una volta che la batteria si esaurisce. A quel punto, il consumatore non fa altro che buttarli via e comprarne altri.
- Forse tutto questo potrebbe anche non essere così preoccupante, se non fosse che, come già sottolineato in un articolo su Design Spark, le quantità di rifiuti elettronici sono già considerevoli. Con "considerevoli" si intende una stima di 57,4 milioni di tonnellate solo nel 2021 – più del peso della Grande Muraglia cinese, l'oggetto artificiale più pesante del mondo.

La Data Economy



Quarta rivoluzione industriale: i dati sono il nuovo petrolio

16 Marzo 2021 / in [Digital Marketing](#)

Clive Humby, data scientist e matematico inglese, nell'ormai lontano 2006 coniò lo slogan **"I dati sono il nuovo petrolio"**.

Così come il petrolio ha permesso lo sviluppo socio-economico mondiale tra il XIX ed il XX secolo, nel XXI secolo sono le connessioni, le tecnologie ed i dati a svolgere questo importante ruolo.

I dati, hanno non solo permesso e promosso il progresso sociale, ma creato nuove opportunità di business, modificato completamente interi settori industriali e sviluppato nuove figure professionali.

Viviamo un'epoca storica che molti chiamano Data Economy: tutto ruota attorno alla capacità delle istituzioni e delle imprese di usufruire al massimo dei dati a disposizione, con l'obiettivo principale di migliorare la loro performance e la qualità dei servizi

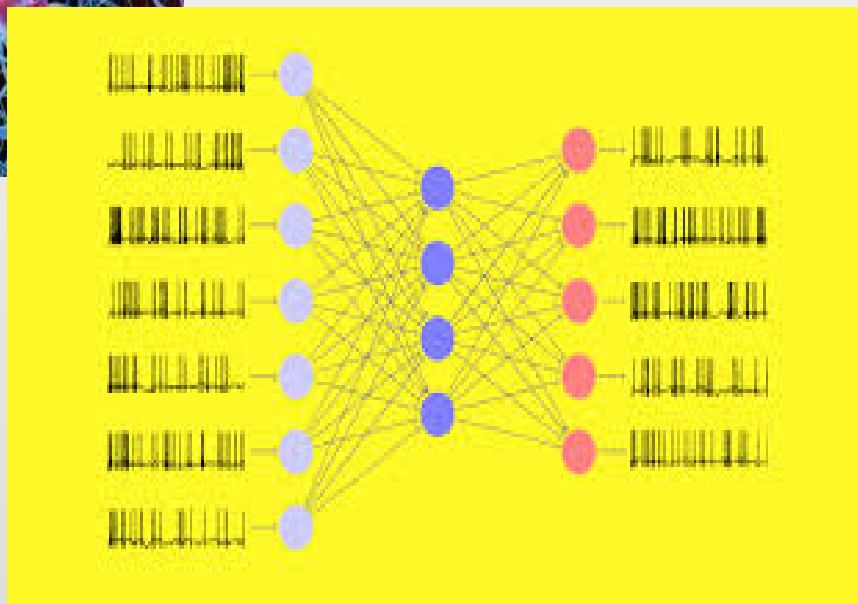
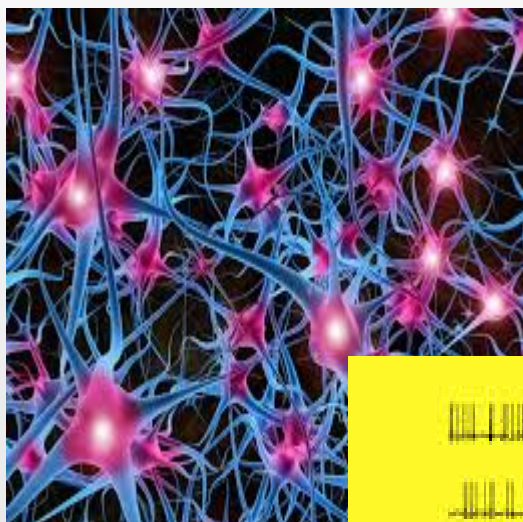
Qual è il valore dei tuoi dati personali?

- Se i dati sono il petrolio del nostro millennio anche i nostri dati devono avere un valore.
- Ebbene sì, il Financial Times, per sensibilizzare questa cosa, ha sviluppato un sito che ci permette di inserire i nostri dati ed alla fine ci dice quanto valgono.
- <http://ig.ft.com/how-much-is-your-personal-data-worth/>
- Provate a dire che siete una donna che sta per avere un bambino.
- I vostri dati valgono tantissimo.....



E se di questi dati ne avessimo tantissimi?

Le reti neurali



Si chiamano reti neurali perché mirano ad imitare il funzionamento del cervello umano.

Sono complesse ma anche molto semplici al tempo stesso.

E si addestrano, dando loro esempi

Market basket analysis

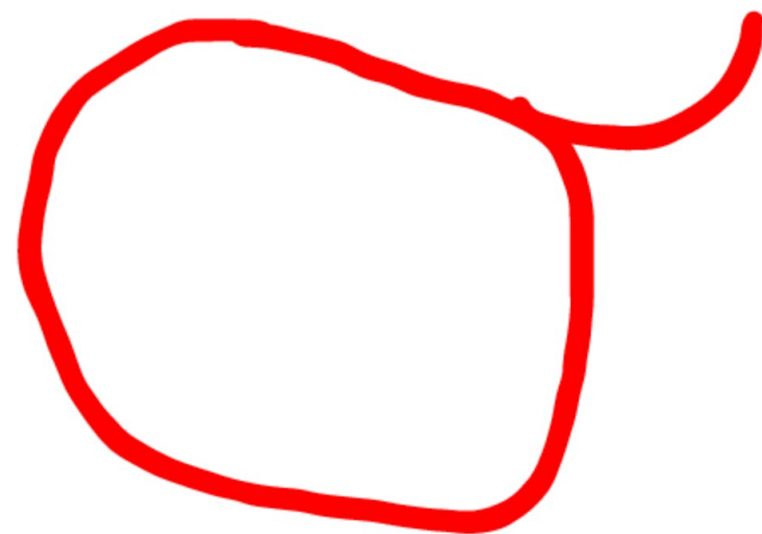


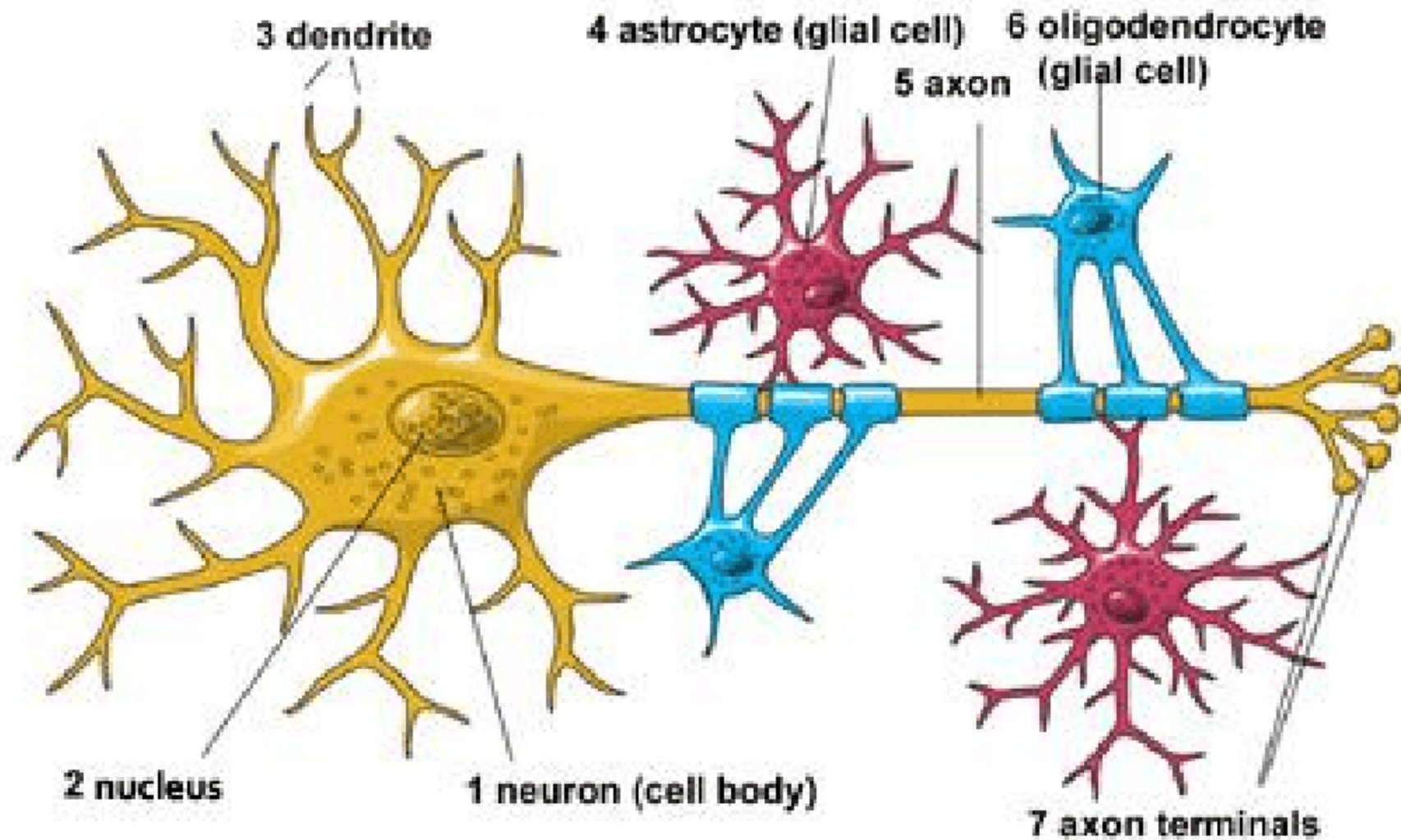
- Tante foto ci aiutano ad interpretare gli oggetti nelle foto.
- Allo stesso modo, se siamo un supermercato, i dati dei carrelli della spesa associati a tanti clienti, ci aiutano a capire i clienti, a prevedere i loro comportamenti e ad organizzare al meglio il nostro supermarket.

Al guide character recognition

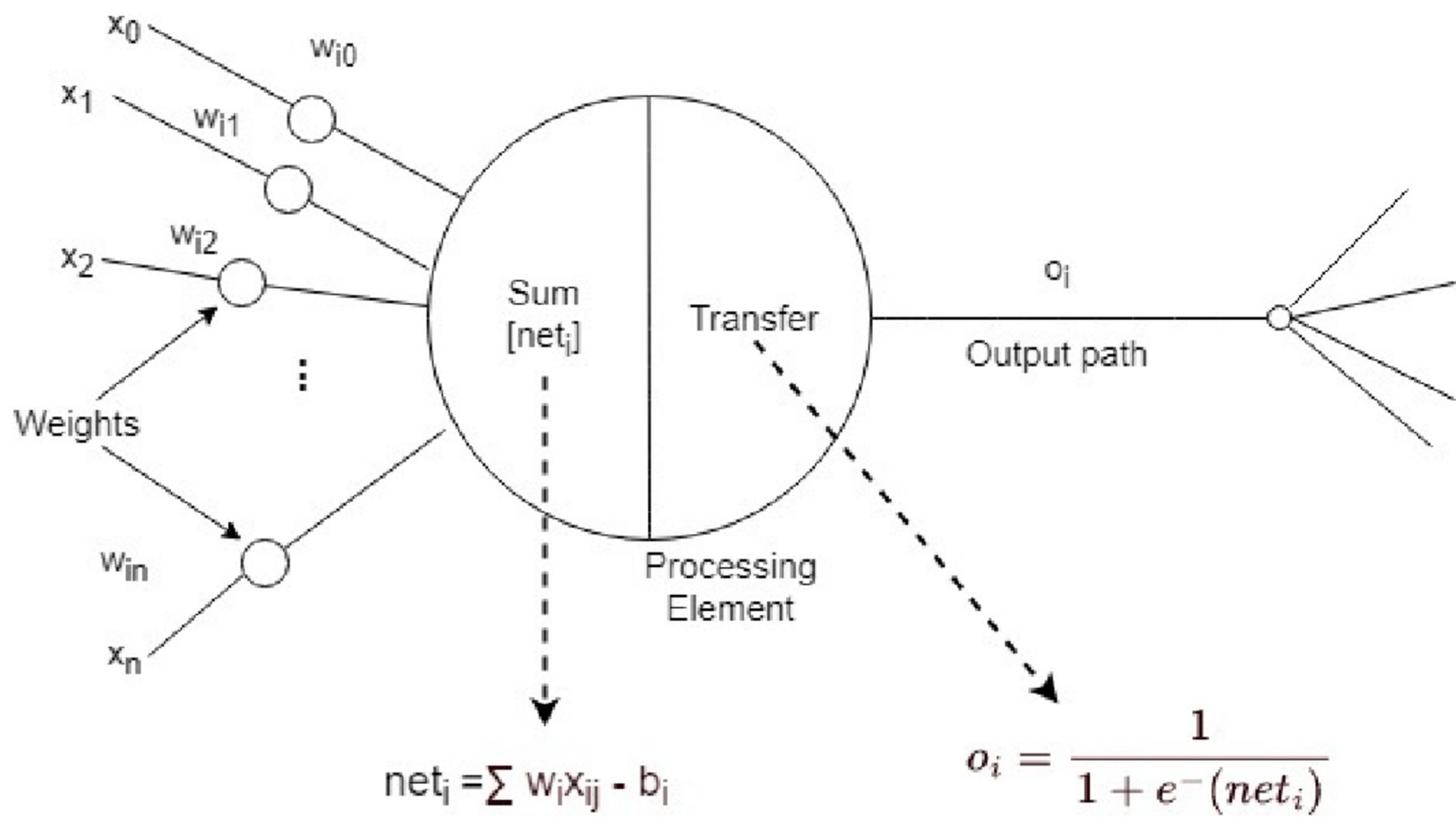
MNIST 0-9

Kaggle A-Z





So, in a nutshell, **we can summarize that the biological neurons communicate with each other by sending chemicals, called neurotransmitters, across a tiny space, called a synapse, between the axons and dendrites of adjacent neurons.**



Un esempio di machine learning

1. Entrare nella cartella degli esercizi di AI
 1. `cd AI/esercizi`
2. Creare un python environment
 1. `Python -mvenv AI`
3. Attivare l'environment
 1. `. AI/bin/activate`
4. Installare
 1. `pip install scikit-learn`
 2. `pip install seaborn`
5. Aprire visual studio code
 1. `code .`
6. Copiare il progetto passato via moodle/discord

Un benchmark di python

1. Costruire una lista di 100000000 di elementi casuali
2. La lista si chiama "lista"
3. Misurare quanto tempo occorre per eseguire il seguente codice
4. `tot=0`
5. `for i in range(1000):`
 `tot += lista[0]`

1. Misurare quanto tempo occorre per eseguire il seguente codice
2. `tot=0`
3. `for i in range(1000):`
 `tot += lista[50000000]`

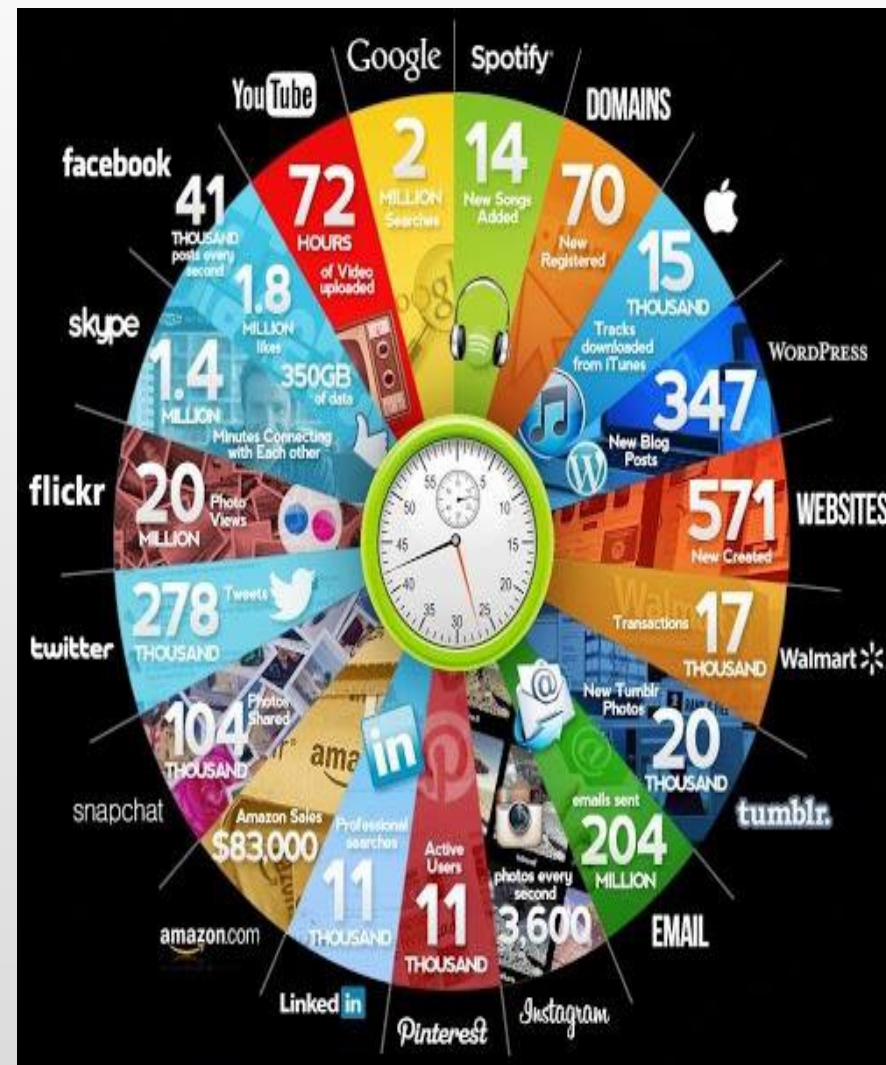
Verificare la differenza dei tempi

Big Data Analytics

- Big data analytics è il processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati (big data) per estrarre informazioni nascoste.
- Oggi sono disponibili diverse tecnologie e tecniche di analisi per scoprire patterns nascosti e connessioni tra i dati.
- Associati a sofisticate analisi di business, i big data hanno il potenziale di dare alle imprese intuizioni sulle condizioni di mercato e sul comportamento dei clienti, rendendo l'attività decisionale più efficace e veloce.

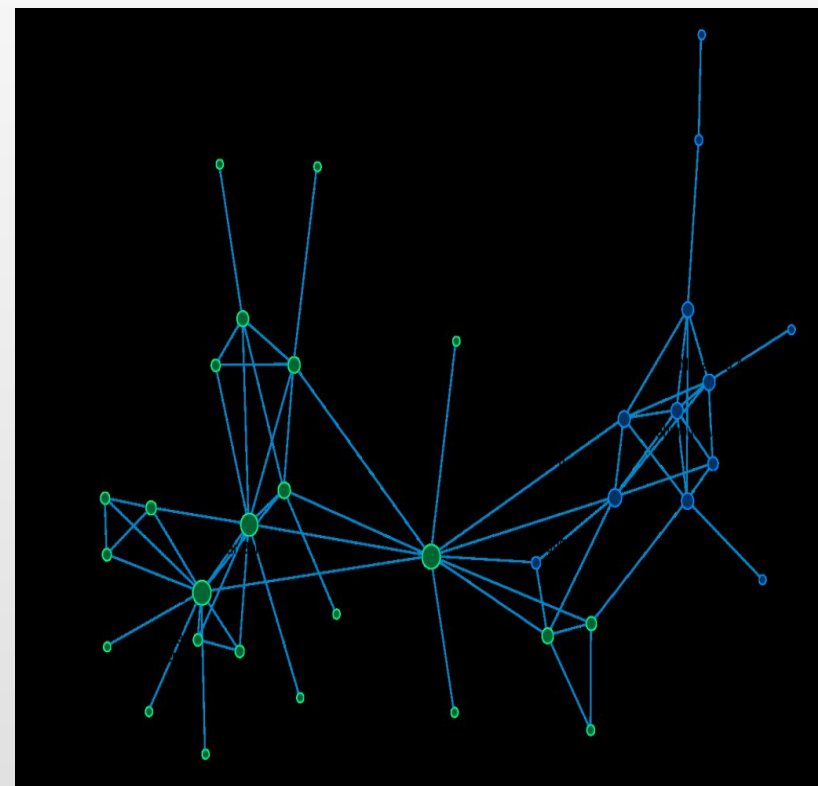
Da dove vengono i Big Data ?

- Prima sorgente: INTERNET
- La rete si è evoluta creando dei “concentratori” che possono essere visti come grandi sorgenti di Big Data. Stiamo parlando di Google, di Facebook, di Amazon e, sempre più con il 5G, delle grandi infrastrutture di rete.



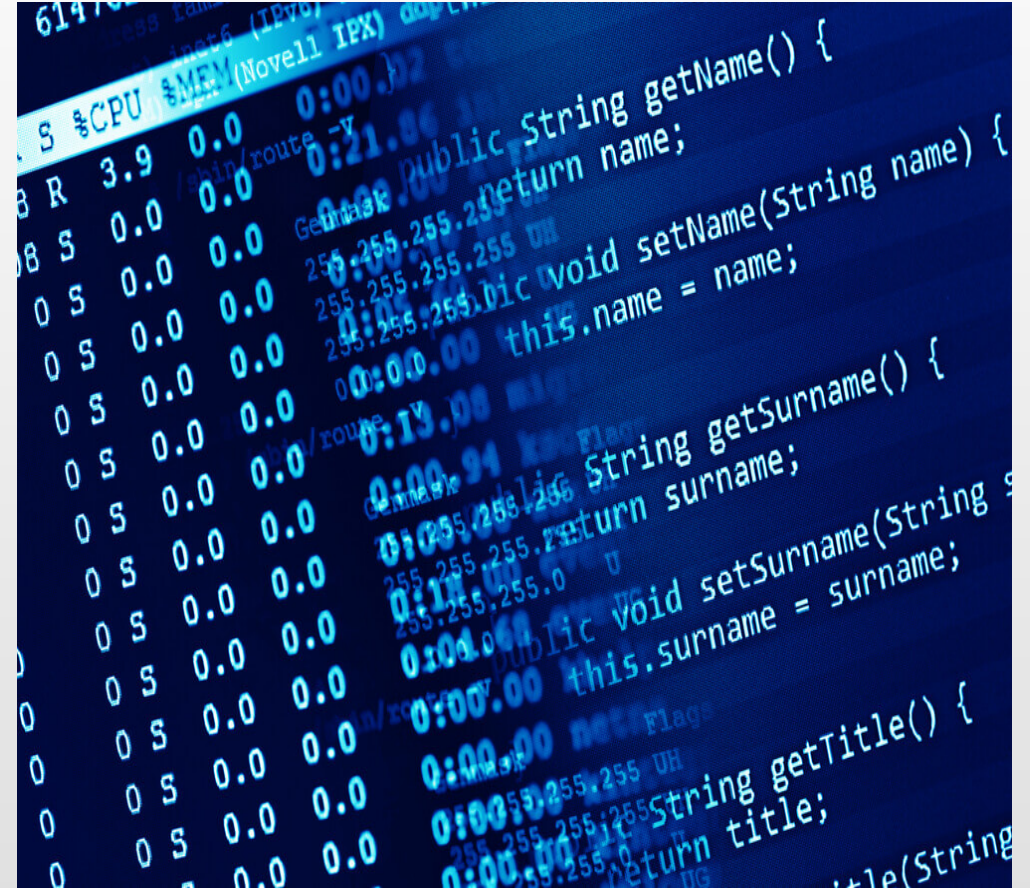
Da dove vengono i Big Data ?

- Seconda sorgente: le Social Network
- Le singole transazioni registrate dai “concentratori” possono essere correlate tra loro per costruire una Social Network.
- Una relationship estratta da una social network diventa la base per esempio per una politica di marketing. Es. ho un cliente che ha comprato una bicicletta. Se conosco la rete sociale associata al suo profilo, posso proporre a tutti i suoi componenti prodotti sportivi.



Da dove vengono i Big Data ?

- Terza sorgente: I file di log dei grandi server
- I file di log sono file che vengono creati e mantenuti da un programma per scrivere le operazioni che il programma fa. Nascono per fini di diagnostica, ma poi sono stati utilizzati anche per il data mining.
- Es. sono i file di log di un server web, oppure di un server di posta elettronica aziendale



I file di log dei grandi server

- Man mano che i processi aziendali vengono informatizzati, nascono degli strumenti che permettono di tracciare in modo preciso tali processi e quindi di studiarli per migliorare la produttività aziendale, per nuove politiche di marketing, etc.
- Es. nei supermercati le casse elettroniche hanno permesso di tracciare le composizioni dei carrelli della spesa e quindi di studiare i comportamenti dei consumatori.



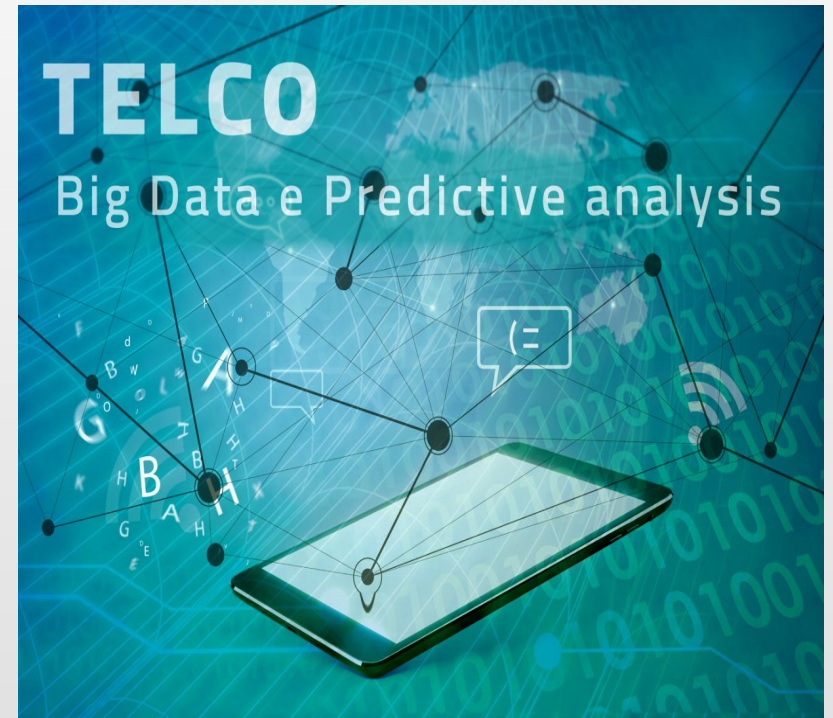
Da dove vengono i Big Data ?

- Quarta sorgente: l'IoT
- Un primo esempio importante è la cosiddetta precise medicine o medicina personalizzata. Attraverso l'uso di sensori, medical digital device fissi e personali, è possibile tracciare a run time il comportamento fisiologico di un paziente.
- Un'infrastruttura informatica mette a sistema tutti questi dati.
- Algoritmi di intelligenza artificiale possono fare analisi causale e prevedere un infarto



Da dove vengono i Big Data ?

- Quinta sorgente: telco
- Pronto, chi – dove, quando e come – parla?
- Big data can be used in investing tools for real-time data analytics so that the companies can monitor the real-time situation of the customers.



Esempi di problemi che possono essere affrontati

- Es. 1: siamo un'azienda di servizi, vogliamo migliorare la nostra offerta, andando a studiare il comportamento dei clienti, l'evoluzione delle vendite in funzione delle nostre scelte di marketing.
- Es. 2: siamo una banca, vogliamo capire come definire politiche che fidelizzano i nostri clienti per rispondere a dei cambiamenti strutturali del mercato.
- Es. 3: siamo un laboratorio di chimica, vogliamo capire come costruire sensori light, economici e intelligenti orientati all'Internet of Things (IoT)
- Es. 4: siamo un'organizzazione internazionale, vogliamo comprendere le relazioni sociali esistenti tra i gruppi criminali di un determinato paese africano.

How many servers does a data center have?

- On the lower end, a small, in-house data center could somewhere near 1000 servers.
- Most data centers are quite large, however, and a more typical number is close to 100,000 servers
 - May 1, 2023
- According to CloudScene data⁶ of 110 countries with available information, as of January 2021 there were nearly 8,000 data centers globally.
 - https://www.usitc.gov/publications/332/executive_briefings/ebot_data_centers_around_the_world.pdf

What is the biggest data server?

- Largest and Biggest Data Centers in the World: China Telecom Data Center
- Occupying 10,763,910 square feet (1 Km²) and being located in China, this is the world's largest server room. The DC in Hohhon is recognized to be the greatest facility for datum storage and processing around the world. It saves 50% of the marker datum in China.
 - <https://sysracks.com/blog/largest-data-centers-in-the-world/#:~:text=China%20Telecom%20Data%20Center,the%20marker%20datum%20in%20China>.
- Google server room has up to 900,000 servers.

How many data centers in the US?

- There are around 3 million data centers in the US.
 - According to data center statistics, there is one data center for every 100 people. Even though these centers require quite a big amount of energy, they are bringing an opportunity to improve US energy efficiency.
- Spending on data center systems worldwide reached \$237 billion in 2021.
 - 40% of all operating costs will come from energy consumption.

Ma quanti sono i BigData?

- In 2020, the estimated amount of data in the world was around 40 zettabytes. The most recent statistics indicate that about 2.5 quintillion bytes of data (0.0025 zettabytes) are generated by more than 4.39 billion internet users each day.

- Apr 19, 2023

Kilo - means 1,000; a Kilobyte is one thousand bytes.

Mega - means 1,000,000; a Megabyte is a million bytes.

Giga - means 1,000,000,000; a Gigabyte is a billion bytes.

Tera - means 1,000,000,000,000; a Terabyte is a trillion bytes.

Peta - means 1,000,000,000,000,000; a Petabyte is 1,000 Terabytes.

Exa - means 1,000,000,000,000,000,000; an Exabyte is 1,000 Petabytes.

Zetta- means 1,000,000,000,000,000,000,000; a Zettabyte is 1,000 Exabytes.

Yotta- means 1,000,000,000,000,000,000,000,000; a Yottabyte is 1,000 Zettabytes.

Ma quanti sono i BigData?

Examples of Data Volumes

Unit	Value	Example
Kilobytes (KB)	1,000 bytes	a paragraph of a text document
Megabytes (MB)	1,000 Kilobytes	a small novel
Gigabytes (GB)	1,000 Megabytes	Beethoven's 5th Symphony
Terabytes (TB)	1,000 Gigabytes	all the X-rays in a large hospital
Petabytes (PB)	1,000 Terabytes	half the contents of all US academic research libraries
Exabytes (EB)	1,000 Petabytes	about one fifth of the words people have ever spoken
Zettabytes (ZB)	1,000 Exabytes	as much information as there are grains of sand on all the world's beaches
Yottabytes (YB)	1,000 Zettabytes	as much information as there are atoms in 7,000 human bodies